

CAHIER DES CHARGES — VERSION 1

Projet	SomniLink — Plateforme de gestion logistique polygraphie
Version	V1 — Version initiale
Date	Avril 2026
Statut	Document de travail — Confidentiel
Hébergement	OVHcloud HDS certifié — France
Langue	Français uniquement

Sommaire

1.	Présentation générale
2.	Interface Médecin
3.	Interface Livreur
4.	Interface Assistante
5.	Interface Administrateur
6.	SMS Automatiques
7.	Tracking et Boîtiers
8.	Stack Technique
9.	Sécurité et RGPD

1. Présentation générale

SomniLink est une plateforme web de gestion logistique dédiée à la polygraphie ventilatoire à domicile. Elle permet de coordonner en temps réel l'ensemble du parcours patient — de la prescription médicale à la restitution des résultats — en passant par la logistique des boîtiers et le suivi long terme.

Objectifs principaux

- Simplifier la prescription pour le médecin — saisie en moins de 2 minutes
- Optimiser la logistique des boîtiers pour le livreur — itinéraire automatisé
- Assurer la traçabilité complète de chaque boîtier en temps réel
- Automatiser les communications SMS avec les patients
- Gérer le suivi long terme des patients diagnostiqués
- Fournir un tableau de bord complet des revenus et de l'activité

Les 4 interfaces

Interface Médecin	Web responsive — prescription, suivi patients, historique
Interface Livreur	Mobile uniquement — tournées, scan QR code, navigation
Interface Assistante	Page unique — scan QR code après nettoyage
Interface Admin	Web complète — carte boîtiers, alertes, revenus

2. Interface Médecin

2.1 Connexion

Méthode	Email + mot de passe
Création de compte	Par l'administrateur uniquement
Double authentification	Non — pas pour V1

2.2 Écran principal — Prescriptions

L'écran principal affiche la liste de tous les patients du médecin avec leur statut en temps réel. Pas de quota — le médecin prescrit autant qu'il veut.

Formulaire de prescription

Champs obligatoires — minimum de friction :

- Nom
- Prénom
- Téléphone
- Adresse (avec Google Maps autocomplete)
- Score STOP-BANG (liste déroulante 0 à 8)

Statuts du parcours patient

■	Examen prescrit	La prescription vient d'être enregistrée dans le système
■	Livraison prévue	Le boîtier est assigné — livraison programmée ce soir
■	Livraison effectuée	Le livreur a confirmé le dépôt chez le patient
■	Examen en cours	Le patient enregistre son sommeil
■	Examen terminé	Le boîtier a été récupéré — données en cours d'analyse
■	Résultat disponible	Le compte-rendu est prêt — médecin peut le consulter
■	Consultation d'annonce	Le médecin a revu le patient pour annoncer les résultats

2.3 Dossier patient

En cliquant sur un patient, le médecin accède à son dossier complet :

- Informations personnelles — nom, prénom, téléphone, adresse
- Score STOP-BANG avec détail des réponses
- Historique chronologique complet de chaque étape avec horodatage
- Résultat de la polygraphie (IAH, diagnostic) quand disponible
- Prochains suivis programmés

2.4 Onglet Suivi

Onglet séparé de l'écran principal — affiche tous les patients en suivi actif :

Filtre 3 mois	Patients dont le suivi à 3 mois arrive dans les 15 jours
Filtre 6 mois	Patients dont le suivi à 6 mois arrive dans les 15 jours
Filtre 1 an	Patients dont le suivi annuel arrive dans les 15 jours
Alerte visuelle	Patients en retard de suivi mis en évidence

3. Interface Livreur

Interface 100% mobile — conçue pour être utilisée sur smartphone par un livreur en déplacement. Ultra simple, gros boutons, minimum de clics.

3.1 Écran principal — Tournées du jour

Tournée matin	Liste des boîtiers à récupérer — 7h à 9h
Tournée soir	Liste des boîtiers à livrer — 17h à 19h
Itinéraire	Optimisé automatiquement via Google Maps Routes API
Navigation	Bouton direct vers Google Maps pour chaque adresse

3.2 Pour chaque adresse

- Nom et prénom du patient
- Adresse complète
- Numéro du boîtier assigné
- Action à effectuer — LIVRER ou RÉCUPÉRER
- Bouton scan QR code
- Bouton navigation Google Maps

3.3 Scan QR code

Le livreur scanne le QR code du boîtier à chaque étape. Le statut du boîtier est mis à jour automatiquement dans le système :

Scan au départ local	Boîtier passe de Disponible à Assigné
Scan à la livraison patient	Boîtier passe à Chez le patient
Scan à la récupération	Boîtier passe à En maintenance

Note : Si le QR code bugue, option NFC disponible en backup sur les téléphones compatibles.

4. Interface Assistante

Page web unique et minimaliste. L'assistante a deux tâches : nettoyer les boîtiers et brancher les boîtiers pour l'upload des données vers le cloud. Elle n'a besoin que d'une seule action sur la plateforme.

■ Scanner le boîtier après nettoyage et upload → Boîtier repasse au vert ■

Dès qu'elle scanne le QR code d'un boîtier nettoyé et uploadé — le statut passe automatiquement à Disponible dans l'interface admin. Simple, rapide, sans erreur possible.

5. Interface Administrateur

5.1 Carte temps réel — Tracking boîtiers

Vue cartographique de tous les boîtiers géolocalisés via tracker GPS intégré. Mise à jour en temps réel.

■	Disponible	Boîtier propre au local — prêt à être assigné
■	Chez le patient	Boîtier en cours d'utilisation au domicile du patient
■	En maintenance	Boîtier récupéré — nettoyage et upload en cours
■	En réserve	Stock tampon — non disponible sauf urgence
■	Hors service	Boîtier défectueux — en attente de remplacement

5.2 Liste boîtiers

Tableau détaillé de chaque boîtier :

Numéro boîtier	Identifiant unique — ex: B01, B02...
Statut actuel	Code couleur + libellé
Tracker GPS	Identifiant tracker associé
Localisation	Dernière position connue
Dernière action	Date et heure du dernier scan QR code
Patient actuel	Nom du patient si boîtier en circulation

5.3 Alertes automatiques

■	Boîtier non récupéré	Patient injoignable le matin — livreur en attente
■	Boîtier hors zone	Tracker détecte une position anormale
■	Boîtier immobile +48h	Boîtier chez patient depuis plus de 48h
■	Maintenance +24h	Boîtier en maintenance depuis plus de 24h
■	Stock critique	Moins de 3 boîtiers disponibles au local
■	SMS sans réponse	Patient n'a pas répondu au SMS de livraison

5.4 Tableau de bord revenus

- Revenus par médecin — ce mois et historique
- Revenus par jour — graphique sur 30 jours
- Projection fin de mois basée sur le rythme actuel

- Total examens réalisés ce mois
- Comparaison avec le mois précédent

5.5 Gestion des comptes

- Créer un compte médecin — nom, prénom, email, mot de passe temporaire
- Désactiver un compte médecin
- Voir l'activité de chaque médecin — nombre de prescriptions, dernière connexion

6. SMS Automatiques

Tous les SMS sont envoyés automatiquement via Twilio sans aucune action manuelle. Le médecin reste le seul à annoncer les résultats au patient.

SMS 1 — Prescription

Déclencheur : Envoyé dès que le médecin valide la prescription

"Bonjour [Prénom], votre médecin a prescrit une polygraphie du sommeil. Notre livreur passera ce soir entre 17h et 19h. Merci d'être disponible."

SMS 2 — Rappel récupération

Déclencheur : Envoyé le matin du jour de récupération à 7h00

"Bonjour [Prénom], notre livreur passera ce matin entre 7h et 9h récupérer votre boîtier de polygraphie. Merci de le préparer."

SMS 3 — Suivi 3 mois

Déclencheur : Envoyé automatiquement 90 jours après le résultat

"Bonjour [Prénom], votre suivi sommeil à 3 mois approche. Contactez le Dr [Nom] pour programmer votre consultation de suivi."

SMS 4 — Suivi 6 mois

Déclencheur : Envoyé automatiquement 180 jours après le résultat

"Bonjour [Prénom], votre suivi sommeil à 6 mois approche. Contactez le Dr [Nom] pour programmer votre consultation de suivi."

SMS 5 — Suivi 1 an

Déclencheur : Envoyé automatiquement 365 jours après le résultat

"Bonjour [Prénom], votre suivi sommeil annuel approche. Contactez le Dr [Nom] pour programmer votre consultation de suivi."

7. Tracking et Boîtiers

7.1 Identification — QR Code

Chaque boîtier est équipé d'une étiquette QR code unique et indestructible. Le scan QR code est l'action principale qui met à jour les statuts automatiquement.

Format	QR code standard — scannable par tous les smartphones
Contenu	Identifiant unique du boîtier — ex: SL-B01
Etiquette	Résistante à l'eau et aux désinfectants
Backup	Tag NFC en complément si QR code bugue

7.2 Tracking GPS

Un tracker GPS est glissé dans la pochette de chaque boîtier. Il permet de localiser chaque boîtier en temps réel depuis l'interface admin.

Modèle recommandé	Apple AirTag ou Tile Pro
Autonomie	1 an minimum
Coût unitaire	~30€
Visible sur	Carte temps réel dans l'interface admin
Alerte	Si boîtier hors zone ou immobile +48h

7.3 Cycle de vie d'un boîtier



8. Stack Technique

Hébergement	OVHcloud HDS certifié — France
Base de données	PostgreSQL
Authentification	JWT sécurisé
SMS	Twilio API
Adresses	Google Maps Places API — autocomplete
Tournées	Google Maps Routes API — optimisation
QR Code	Bibliothèque open source — génération et scan
GPS Tracking	Apple AirTag / Tile Pro
Budget mensuel estimé	230€/mois (hébergement + APIs + SMS)

Budget infrastructure mensuel détaillé

Composant	Solution	Coût/mois
Hébergement HDS	OVHcloud	80€
SMS	Twilio	~30€
Google Maps API	Places + Routes	~20€
Plateforme no-code V1	Bubble.io	100€
Total		230€

9. Sécurité et RGPD

La plateforme traite des données de santé à caractère personnel. Elle doit respecter le RGPD et le Code de la santé publique.

9.1 Données collectées

Données minimales — uniquement ce qui est nécessaire à la logistique :

- Nom, prénom du patient
- Numéro de téléphone
- Adresse de domicile
- Score STOP-BANG
- Statuts et horodatages des étapes logistiques

Aucune donnée médicale sensible (résultats, diagnostic) n'est stockée sur la plateforme SomniLink — ces données restent chez le partenaire IA.

9.2 Obligations techniques

Hébergement	Serveur certifié HDS en France — obligatoire
Chiffrement	Données chiffrées AES-256 au repos et en transit
Connexion	HTTPS obligatoire sur toutes les interfaces
Authentification	JWT avec expiration automatique de session
Conservation	Données supprimées automatiquement après 3 mois
Violations	Procédure de notification CNIL sous 72h

9.3 Obligations documentaires

- Registre des traitements RGPD
- Contrat de sous-traitance RGPD signé avec chaque prestataire technique
- Fiche d'information patient mentionnant le recours à un algorithme d'analyse
- Consentement écrit du patient avant chaque examen
- Politique de confidentialité accessible sur la plateforme